

1. Activitat 10 — Examen de la unitat

Prova individual sobre tota la unitat, seguida de l'autoavaluació amb la rúbrica.

1.1 Abans de començar

Instruccions

- **Comprova totes les equacions.** Una equació sense comprovar és una equació a mitges.
- Escribe tots els passos. Un resultat sense procediment no puntua.
- Als problemes: escriu «sigui $x = \dots$ » i contesta amb una frase.
- Tens la teva guia de comprovació del Quadern d'eines.

1.2 Prova

Examen

1.1 Vocabulari. A l'equació $4x - 1 = 2x + 7$:

- (a) Quants termes té el membre esquerre?
- (b) Quina és la incògnita? Quin grau té l'equació?

1.2 Equació o identitat? Classifica cada igualtat i justifica-ho:

- (a) $3x = 12$
- (b) $x + x + x = 3x$
- (c) $x + 4 = x + 9$

1.3 Comprova. És $x = -3$ la solució de $2x + 11 = 5$? Comprova-ho per substitució.

1.4 Tradueix. Escribe l'expressió algebraica:

- (a) El triple d'un nombre, menys 4.
- (b) El doble de la suma d'un nombre i 5.
- (c) 12 menys un nombre.

1.5 D'un pas. Resol i comprova:

- (a) $x - 8 = 5$
- (b) $6x = 42$
- (c) $\frac{x}{5} = 4$

1.6 Als dos membres. Resol i comprova:

$$7x - 4 = 3x + 12$$

1.7 Amb parèntesis. Resol i comprova:

$$3(x + 2) = 5x - 4$$

1.8 Amb menys davant. Resol i comprova:

$$8 - 2(x - 1) = 4$$

1.9 Amb denominadors. Resol i comprova:

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$$

1.10 Caça l'error. Digues on és l'error, **per què** s'ha comès i fes-ho bé:

$$\begin{aligned} 5(x-2) &= 10 \\ 5x-2 &= 10 \\ 5x &= 12 \\ x &= \frac{12}{5} \end{aligned}$$

1.11 Justifica amb la balança. Explica per què, de l'equació $3x = 21$, podem passar a $x = 7$. No diguis «perquè el 3 passa dividint»: explica què li fem als dos plats i per què val.

1.12 Problema d'edats. En Marc té 4 anys menys que la seva germana. Entre tots dos en fan 32. Quants anys té cadascun? (*Escriu la incògnita, l'equació, la resolució i la resposta amb una frase.*)

1.13 Problema de preus. Cinc quaderns iguals i una carpeta de 3€ costen 18€. Quant val cada quadern?

1.14 Té sentit? Un problema sobre el nombre d'alumnes d'una classe porta a l'equació $4x = 30$.

(a) Resol-la.

(b) La solució, és vàlida en aquest context? Explica per què.

1.15 Conjectura. Les equacions $x + 3 = 7$ i $2x + 6 = 14$ tenen la mateixa solució.

(a) Comprova-ho.

(b) Què li hem fet a la primera per obtenir la segona?

(c) Passarà sempre? Justifica-ho amb la balança.

1.3 Després de l'examen

Autoavaluació

1.1 Sense saber la nota, situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Traduir un enunciat a una equació i resoldre-la.

(b) Comprovar la solució i argumentar si té sentit.

(c) Formular i posar a prova conjectures.

(d) Justificar les passes amb la metàfora de la balança.

1.2 Escriu una frase que justifiqui cada nivell, amb alguna cosa concreta que hakis fet.

1.3 Quin exercici t'ha costat més? Era de *resoldre* o de *plantejar*? Què et diu això?

1.4 Has comprovat totes les equacions? Si no, per què? T'hauria ajudat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

- 1.1** (a) Dos termes: $4x$ i -1 . (b) La incògnita és x ; l'equació és de primer grau.
- 1.2** (a) Equació: certa només si $x = 4$. (b) Identitat: certa per a qualsevol x . (c) Mai certa: no té solució (seria $4 = 9$).
- 1.3** Sí. Esquerre: $2 \cdot (-3) + 11 = -6 + 11 = 5$. Dret: 5. Quadra.
- 1.4** (a) $3x - 4$ (b) $2(x + 5)$ (c) $12 - x$
- 1.5** (a) $x = 13$ (b) $x = 7$ (c) $x = 20$
- 1.6** $7x - 3x = 12 + 4$; $4x = 16$; $x = 4$. Comprovació: $7 \cdot 4 - 4 = 24$ i $3 \cdot 4 + 12 = 24$. Quadra.
- 1.7** $3x + 6 = 5x - 4$; $6 + 4 = 5x - 3x$; $10 = 2x$; $x = 5$. Comprovació: $3(5 + 2) = 21$ i $5 \cdot 5 - 4 = 21$. Quadra.
- 1.8** $8 - 2x + 2 = 4$; $10 - 2x = 4$; $-2x = -6$; $x = 3$. Comprovació: $8 - 2(3 - 1) = 8 - 4 = 4$. Quadra.
- 1.9** $\text{mcm}(2, 3) = 6$. $3x + 2x = 60$; $5x = 60$; $x = 12$. Comprovació: $\frac{12}{2} + \frac{12}{3} = 6 + 4 = 10$. Quadra.
- 1.10** L'error és al segon pas: el 5 ha de multiplicar *tots dos* termes del parèntesi (propietat distributiva), no només la x . Correcte: $5x - 10 = 10$; $5x = 20$; $x = 4$. Comprovació: $5(4 - 2) = 10$. Quadra.
- 1.11** Dividim el contingut dels *dos* plats entre 3. Com que fem el mateix als dos costats, la balança segueix equilibrada. On hi havia $3x$ queda x , i on hi havia 21 queda 7. Per tant $x = 7$ és la mateixa solució: l'equació és equivalent.
- 1.12** $x =$ els anys d'en Marc. La germana en té $x + 4$. $x + (x + 4) = 32$; $2x = 28$; $x = 14$. Comprovació: $14 + 18 = 32$. **En Marc té 14 anys i la seva germana, 18.**
- 1.13** $x =$ el preu d'un quadern. $5x + 3 = 18$; $5x = 15$; $x = 3$. **Cada quadern val 3€.**
- 1.14** (a) $x = \frac{30}{4} = 7,5$. (b) **No és vàlida:** no hi pot haver 7,5 alumnes. El nombre d'alumnes ha de ser un enter. L'enunciat deu estar mal plantejat o les dades no són correctes.
- 1.15** (a) Totes dues donen $x = 4$: $4 + 3 = 7$ i $2 \cdot 4 + 6 = 14$. (b) Hem multiplicat els *dos* membres per 2. (c) **Sí, sempre.** A la balança: si dupliques el que hi ha als dos plats, segueix equilibrada amb el mateix valor de x . Multiplicar els dos membres pel mateix número (diferent de zero) dona una equació equivalent.

Orientació de correcció.

- Cobertura: vocabulari (1–2), comprovació (3), traducció (4), resolució de tots els tipus (5–9), error (10), justificació (11), problemes (12–13), sentit (14), conjectura (15).
- Els exercicis **10**, **11**, **14** i **15** no són de càlcul: demanen explicar un error, justificar amb la balança, valorar el sentit i conjecturar. Són els que discriminen el N3.
- L'exercici **11** és el més important: separa qui entén la balança de qui transposa mecànicament. La resposta «perquè el 3 passa dividint» *no* val: l'enunciat ho exclou expressament.
- Qui resol bé del 5 al 9 però falla el 10 i l'11 se situa a N2, no a N3.
- A l'exercici 12, si l'alumne/a tria $x =$ edat de la germana i arriba a la resposta correcta, és igualment vàlid.